

CIDADE

Nome da Coluna	Tipo de Dados	Observação
cid_id	int	ID da Cidade (Chave Primária)
cid_name	varchar	Nome da Cidade

	cid_id	cid_name
▶	1	Lisboa
	2	Porto
	3	Braga
	4	Coimbra
	5	Faro
	6	Setúbal
	7	Aveiro
•	NULL	NULL

COR

Nome da Coluna	Tipo de Dados	Observação
cor_id	int	ID da Cor (Chave Primária)
cor_name	varchar	Nome da Cor

	cor_id	cor_name
▶	1	Azul
	2	Vermelho
	3	Preto
	4	Amarelo
	5	Roxo
	6	Cinza
	7	Verde
	8	Branco
*	NULL	NULL

ESTADO

Nome da Coluna	Tipo de Dados	Observação
estado_id	int	ID do Estado (Chave Primária)
estado_name	varchar	Nome do Estado (ex: "Aluguer ativo", "Multa pendente")
est_ugem_id	int	ID de Referência (possivelmente a ugem_id)

	est_jd	est_name	est_zon_jd	est_lat	est_long	est_cap
▶	1	IADE	2	38.7818	-9.10251	3
	2	Parque das Nações	1	38.768	-9.094	6
	3	Metro Moscavide	3	38.77639	-9.10169	8
	4	Metro Oriente	4	38.76784	-9.09935	4
	5	Terreiro do Paço	1	38.70667	-9.13528	10
	6	Rossio	5	38.713718	-9.139681	7
	7	Baixa-Chiado	6	38.71056	-9.14	8
	8	Marquês de Pombal	7	38.724686	-9.150442	12
★	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

ESTACAÇÃO

Nome da Coluna	Tipo de Dados	Observação
est_id	int	ID da Estação (Chave Primária)
est_name	varchar	Nome da Estação
est_zon_id	int	ID da Zona (zon_id)
est_lat	double	Latitude da Estação
est_long	double	Longitude da Estação
est_cap	int	Capacidade da Estação (Guarda-chuvas)

	estado_id	estado_name	est_ugeme_id
▶	1	Aluguer ativo	4
	2	Aluguer ativo	8
	3	Aluguer ativo	9
	4	Aluguer finalizado	2
	5	Multa pendente	3
	6	Multa pendente	7
•	NULL	NULL	NULL

GE

Nome da Coluna	Tipo de Dados	Observação
ge_id	int	ID do Registo de Movimento (Chave Primária)
ge_datein	date	Data de Entrada na Estação (Check-in do Guarda-chuva)
ge_datout	date	Data de Saída da Estação (Check-out do Guarda-chuva)
ge_gchuva_id	int	ID do Guarda-chuva (gchuva_id)
ge_est_id	int	ID da Estação (est_id)

	ge_id	ge_datein	ge_datout	ge_gchuva_id	ge_est_id
▶	1	2025-11-23	NULL	1	1
	2	2025-11-23	NULL	2	2
	3	2025-11-23	NULL	3	3
	4	2025-11-23	NULL	4	4
	5	2025-11-23	NULL	5	5
	6	2025-11-23	NULL	6	6
	7	2025-11-23	NULL	7	7
	8	2025-11-23	NULL	8	8
•	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Guarda Chuva

Nome da Coluna	Tipo de Dados	Observação
gchuva_id	int	ID Guarda Chuva (Chave Primária)
gchuva_num	varchar	Código QR Guarda Chuva / Número de Série
gchuva_datareg	date	Data de Registo do Guarda Chuva
gchuva_cor_id	int	ID da Cor do Guarda Chuva (cor_id)
gchuva_tipo_id	int	ID do Tipo de Guarda Chuva

	gchuva_id	gchuva_num	gchuva_datareg	gchuva_cor_id	gchuva_tipo_id
	1	QR001	2025-11-23	1	1
	2	QR002	2025-11-23	2	2
	3	QR003	2025-11-23	3	1
	4	QR004	2025-11-23	4	3
	5	QR005	2025-11-23	5	2
	6	QR006	2025-11-23	6	1
	7	QR007	2025-11-23	7	1
	8	QR008	2025-11-23	8	2
	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Mugem

Nome da Coluna	Tipo de Dados	Observação
mugem_id	int	ID da Associação Multa-Aluguer (Chave Primária)
mugem_ugem_id	int	ID do Aluguer (ugem_id / aluguer_id)
mugem_mul_id	int	ID da Multa (mul_id / multa_id)

	mugem_id	mugem_ugem_id	mugem_mul_id
▶	1	1	1
	2	3	2
	3	5	3
*	NULL	NULL	NULL

Multa

Nome da Coluna	Tipo de Dados	Observação
mul_id	int	ID Multa (Chave Primária)
mul_ut_id	int	ID Utilizador (utilizador_id)
mul_dataem	date	Data de Emissão da Multa
mul_dataven	date	Data de Vencimento da Multa
mul_moeda	varchar	Moeda da Multa (ex: EUR)
mul_mot	varchar	Motivo da Multa
mul_valor	decimal	Valor da Multa

	mul_id	mul_ut_id	mul_dataem	mul_dataven	mul_moeda	mul_mot	mul_valor
▶	1	2	2024-01-21	2024-02-21	EUR	Devolução tardia	5.00
	2	4	2024-01-19	2024-02-19	EUR	Danos no equipamento	10.00
	3	6	2024-01-22	2024-02-22	EUR	Perda do guardachuva	15.00
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Notificacao

Nome da Coluna	Tipo de Dados	Observação
not_id	int	ID Notificação (Chave Primária)
ut_not_id	int	ID Utilizador (utilizador_id)
not_msg	varchar	Mensagem Notificação
dataenv	datetime	Data Envio Notificação

	not_id	ut_not_id	not_msg	dataenv
▶	1	2	A sua multa por devolução tardia foi aplicada. V...	2025-11-23 23:07:12
	2	4	Multa por danos no equipamento. Valor: 10.00 ...	2025-11-23 23:07:12
	3	6	Multa por perda do guardachuva. Valor: 15.00 ...	2025-11-23 23:07:12
	4	3	Lembrete: O seu empréstimo termina em breve	2025-11-23 23:07:12
	5	5	Obrigado por usar o nosso serviço!	2025-11-23 23:07:12
•	NULL	NULL	NULL	NULL

Tipo

Nome da Coluna	Tipo de Dados	Observação
tip_id	int	ID do Tipo de Guarda-chuva (Chave Primária)
tip_name	varchar	Nome/Descrição do Tipo (ex: "Automático", "Compacto")

	tip_id	tip_name
▶	1	Automático
	2	Compacto
	3	Manual
	4	Urbano
	5	Turístico
•	NULL	NULL

ugem (Aluguer)

Nome da Coluna	Tipo de Dados	Observação
ugem_id	int	ID do Aluguer (Chave Primária)

ugem_dataein	date	Data de Início do Aluguer
ugem_dataout	date	Data de Fim do Aluguer
ugem_gchuva_id	int	ID do Guarda-chuva Alugado (gchuva_id)
ugem_ut_id	int	ID do Utilizador que Alugou o Guarda-chuva (utilizador_id)

	ugem_id	ugem_datein	ugem_datout	ugem_gchuva_id	ugem_ut_id
▶	1	2024-01-15	2024-01-20	3	2
	2	2024-01-16	NULL	1	3
	3	2024-01-17	2024-01-18	5	4
	4	2024-01-18	NULL	2	5
	5	2025-11-23	NULL	6	6
•	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

ugeme (ugem-Estado)

Nome da Coluna	Tipo de Dados	Observação
ugeme_id	int	ID do Registo de Estado (Chave Primária)

ugeme_ugem_id	int	ID do Aluguer (ugem_id) associado
ugeme_estado	varchar	Código do Estado (ex: "AT" para Ativo)
ugeme_evento	varchar	Tipo de Evento (ex: 'I' para Início, 'F' para Fim)
ugeme_data	datetime	Data e Hora do Evento/Alteração de Estado

	ugeme_id	ugeme_ugem_id	ugeme_estado	ugeme_evento	ugeme_data
▶	1	1	Iniciado	inicio_aluguer	2024-01-15 10:00:00
	2	1	Finalizado	fim_aluguer	2024-01-20 14:30:00
	3	1	Multa aplicada	multa_aplicada	2024-01-21 09:15:00
	4	2	Iniciado	inicio_aluguer	2024-01-16 11:20:00
	5	3	Iniciado	inicio_aluguer	2024-01-17 08:45:00
	6	3	Finalizado	fim_aluguer	2024-01-18 16:20:00
	7	3	Multa aplicada	multa_aplicada	2024-01-19 10:30:00
	8	4	Iniciado	inicio_aluguer	2024-01-18 13:15:00
	9	5	Iniciado	inicio_aluguer	2025-11-23 23:07:12
▲	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Utilizador

Nome da Coluna	Tipo de Dados	Observação
----------------	---------------	------------

ut_id	int	ID Utilizador (Chave Primária)
ut_name	varchar	Nome do Utilizador
ut_email	varchar	Email do Utilizador
ut_password	varchar	Senha do Utilizador
ut_telefone	varchar	Telefone do Utilizador
ut_datareg	datetime	Data de Registo do Utilizador
ut_rating	double	Rating/Avaliação do Utilizador

	ut_id	ut_name	ut_email	ut_password	ut_telefone	ut_datareg	ut_rating
►	1	Taha-Wur Pereira	taha@umbrella.pt	12345	912345678	2025-11-23 23:07:12	4.8
	2	Joybeth Mateus	joybeth@umbrella.pt	12345	913456789	2025-11-23 23:07:12	4.5
	3	Márcio Quintas	marcio@umbrella.pt	12345	914567890	2025-11-23 23:07:12	4.7
	4	Feleciano Ramos	feleciano@umbrella.pt	12345	915678901	2025-11-23 23:07:12	4.6
	5	Fábio Teixeira	fabio@umbrella.pt	12345	916789012	2025-11-23 23:07:12	4.9
	6	Moira Silva	moira@umbrella.pt	12345	917890123	2025-11-23 23:07:12	4.4
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Zona

Nome da Coluna	Tipo de Dados	Observação
zon_id	int(11) AI PK	ID da Zona (Chave Primária)
zon_name	varchar(40)	Nome da Zona (ex: "Rossio")
zon_cid_id	int(11)	ID da Cidade (cid_id) a que a zona pertence

	zon_id	zon_name	zon_cid_id
▶	1	Terreiro do Paço	1
	2	IADE	1
	3	Metro Moscavide	1
	4	Metro Oriente	1
	5	Rossio	1
	6	Baixa-Chiado	1
	7	Marquês de Pombal	1
•	NULL	NULL	NULL